BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Bina su geri kazanımı, veri merkezi sıvı soğutma, buharlı sanayi ısı pompası

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 10 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 57 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

57 / 100 · genel sıra 2 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **3/5**

Yıl 5 sıvı soğutma brüt 1,4-4,2 M$, su, ısı pompası ekiyle 2-5 M$, tahmin.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Tedarikçi yeterliği ve ilk alt sözleşme 12 ile 18 ay; Ankara paketleri 2027.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tahmin, web kaynağı yok. Sıvı soğutma kontrat imalatı: temiz montaj alanı, basınç ve sızdırmazlık testi düzeneği, prototip CDU ve manifold, belgelendirme, 2 mühendis; ilk 24 ayda 500 bin ile 1 milyon dolar. Lisanslı ürün üretimine geçilirse 1 ile 3 milyon dolar ve bant 3'e çıkar. Su geri kazanımı 100 bin dolar altı bayilik ve montaj. Buharlı ısı pompası temsilciliği 300 bin dolar altı, pilot gövde üretimi 1 milyon doları aşar ve şimdilik önerilmiyor.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **3/5**

Üç Ankara kampüsü 2028 doğrulandı; Türkiye sıvı soğutma pazarı için resmi rakam yok.

Erişim %12.5 — **3/5**

Iceotope OEM lisansı ya da Vertiv alt yüklenicilik gerekir; Rönesans, TÜRKSAT, Turkcell görüşmesi.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **2,7/5**

Sac, manifold, CDU ve skid imalatı aynı atölye; temiz montaj ve basınç testi yeni.

Stratejik değer %12.5 — **4/5**

Sıvı soğutma teknolojik ama lisanslı; 2028 kampüs penceresi tarihli; taştan bağımsız.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Üç ayrı su ve enerji verimliliği işi tek yaprakta: binalarda yağmur suyu ve gri su geri kazanım sistemleri; veri merkezleri için sıvı soğutma donanımı ve bunun sac, manifold, soğutma dağıtım ünitesi ve skid imalatı; sanayide doğal gaz kazanı yerine 120 ile 200 derece buhar üreten yüksek sıcaklık ısı pompaları. Derin tur 12 arama ve 40 sayfa açtı. Çürütme turunda 12 kaynak yeniden açıldı: 10 sayfa doğrulandı, 2026/9 Genelge ve SHURA PDF'leri ikili veri döndü ve metne çevrilemedi; bu iki belgeye dayanan okuma iddiaları doğrulanamadı. Hüküm: veri merkezi sıvı soğutma kontrat imalatı yaprağın taşıyıcı işi, su geri kazanımı küçük ve düşük marjlı bir ek iş, buharlı ısı pompası 2028 öncesi Türkiye'de pilot bile olmayan bir izleme konusu.

NEDEN MEKA İÇİN

Talep tarafı Ankara'da ve tarihli: Rönesans ile Digital Realty Temelli'de 2028'de 22 MW üstü IT ilk fazı, Ankara ve İstanbul toplamında 200 MW IT ve 3 milyar dolara kadar yatırım hedefi (Forbes, 1 Ekim 2026, doğrulandı); TÜRKSAT Gölbaşı 33 MVA, 35.300 m2, 2028 başı (CNBC-e, 22 Temmuz 2026, doğrulandı); Turkcell ile Google Cloud Ankara'da üç yedekli merkezden oluşan 3 milyar dolarlık hiper ölçekli kampüs, hizmet 2028 (Bloomberg HT, 26 Aralık 2025, doğrulandı). Mevcut Türkiye kapasitesi 120 MW IT yükü (ResearchAndMarkets, Haziran 2025, doğrulandı) ya da 140 MW (Vodafone haberi, Eylül 2026, kaynak belirtilmiyor) ya da 250 MW kurulu güç 2023 (TESAB aktarımı, doğrulandı); 2030 hedefi 1 GW, Forbes ve Ekonomi Gazetesi bunu Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı'na bağlıyor. Küresel yapay zeka veri merkezi sıvı soğutma pazarı 2026'da 3,52 milyar dolar, 2032'de 20,39 milyar dolar, yıllık yüzde 34 (MarketsandMarkets, Ekim 2026, doğrulandı). Ecolab CoolIT'i 4,75 milyar dolara alıyor, CoolIT yıllık satışı yaklaşık 550 milyon dolar (aynı sayfa, doğrulandı); Schneider Motivair ve Trane LiquidStack bu turda doğrulanamadı. Vertiv EMEA üretimini Slovakya'da 22.000 m2 büyütüyor ve son genişlemeleri İrlanda, İtalya, Hırvatistan, Malezya, Meksika ve ABD'de; Türkiye yok (Vertiv, 28 Eylül 2026, doğrulandı). Iceotope OEM ve ODM'ye IP lisansı veriyor, peşin lisans ya da birim başı telif, üretim ortağın kendi fabrikasında ya da ODM'de (Iceotope ortaklık sayfası, doğrulandı). Su tarafında mevzuat 11 Mart 2025'ten beri yürürlükte (Resmî Gazete 32838, doğrulandı); birim bilet 40 bin dolar civarı tek akademik örnekten, bu turda açılmadı. Isı pompası tarafında SHURA rakamları bu turda doğrulanamadı; Türkiye'de buhar üreten kurulum bulunmadı.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	Sıvı soğutma kontrat imalatı 500 bin ile 1 milyon dolar ilk 24 ay, tahmin. Su geri kazanımı 50 ile 100 bin dolar, tahmin. Buharlı ısı pompası temsilciliği 200 ile 300 bin dolar, tahmin.
İlk gelire kadar	Sıvı soğutma: tedarikçi yeterliği ve ilk alt sözleşme için 12 ile 18 ay; Ankara mekanik paketleri 2027'de dağıtılırsa ilk fatura 2027 sonu; paket takvimi doğrulanmadı. Su: 6 ile 9 ay. Isı pompası: ilk pilot 2028 öncesi beklenmiyor.
Yıl 3	Sıvı soğutma 3 ile 6 milyon dolar gelir, brüt kâr yüzde 15 ile 25, 0,45 ile 1,5 milyon dolar. Su 0,6 ile 1,6 milyon dolar gelir (yılda 15 ile 40 sistem, sistem başına 40 bin dolar), brüt kâr yüzde 20 ile 30. Isı pompası 0 ile 2 milyon dolar, bir pilot. Hepsi tahmin.
Yıl 5	Sıvı soğutma 8 ile 15 milyon dolar gelir, brüt kâr yüzde 18 ile 28, 1,4 ile 4,2 milyon dolar; lisanslı ürüne geçilirse üst bant. Su 1 ile 2 milyon dolar. Isı pompası 2 ile 6 milyon dolar, iki üç kurulum. Tahmin.

Geri ödeme	Sıvı soğutma 3 ile 5 yıl: bilet 800 bin dolar yıl 1 ve 2'de harcanır; yıl 2'de 1 milyon dolar gelir, 200 bin dolar brüt kâr, 400 bin dolar sabit gider sonrası eksi 200 bin; yıl 3'te 4,5 milyon dolar gelir, yüzde 20 ile 900 bin dolar brüt kâr, sabit gider sonrası artı 500 bin; yıl 4'te 7 milyon dolar gelir, 1,5 milyon dolar brüt kâr, artı 1,1 milyon. Birikimli: eksi 1,0 milyon yıl 2 sonu, eksi 500 bin yıl 3 sonu, artı 600 bin yıl 4 sonu; sıfırlama 4. yıl içinde. Su 2 ile 3 yıl ama küçük. Isı pompası 6 yıldan uzun, belirsiz.
Varsayımlar	Türkiye 2026 ile 2029 arasında 250 ile 300 MW ekleme: TESAB 250'den 500 MW'a (250 MW ekleme) ve Vodafone 140'tan 400 MW üstüne (260 MW ekleme); 400 MW ekleme üst senaryo firma beyanı. Tesis maliyeti MW başına 10 ile 25 milyon dolar: Ankara Data Hub 500 milyon dolar 48 MW IT (10,4; bu turda açılmadı), Rönesans 3 milyar dolar 200 MW IT (15; doğrulandı), Vodafone 100 milyon dolar 4 MW (25) ve 300 milyon dolar 20 MW (15; doğrulandı). Üç yıllık tesis yatırımı 2,6 ile 6 milyar dolar (260 MW x 10 ile 400 MW x 15). Mekanik ve soğutma payı yüzde 15, tahmin: 390 ile 900 milyon dolar. Yerelde yapılabilecek sac, skid, manifold, boru ve montaj payı yüzde 10 ile 15, tahmin: 40 ile 135 milyon dolar (önceki çalışmada üst sınır 90 yazılmıştı, yüzde 15 ile 135 çıkar). MEKA payı yüzde 10 ile 20: üç yılda 4 ile 27 milyon dolar. Dolar kuru sabit, enflasyon etkisi yok. Isı pompası için SHURA COP 2,5 ve elektrik gaz fiyat oranı 2,0 ile 2,5 varsayıldı; SHURA rakamları bu turda doğrulanamadı.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

Mart 2026	**Ecolab, CoolIT Systems**: 4,75 milyar dolar doğrudan çipe sıvı soğutma; yıllık satış yaklaşık 550 milyon dolar; yaklaşık 8,6 kat gelir çarpanı, hesap bizim. Doğrulandı. https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsi...
Ekim 2024	**Schneider Electric, Motivair Corporation**: 850 milyon dolar nakit, yüzde 75; kalan yüzde 25 2028'de CDU ve arka kapı eşanjörü üreticisi; sayfa açılamadı, doğrulanamadı https://www.datacenterdynamics.com/en/news/sch...
17 Şubat 2026, kapanış Mart 2026	**Trane Technologies, LiquidStack**: açıklanmadı daldırma ve doğrudan çipe soğutma; bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://cablinginstall.com/data-center/press-r...
Mayıs 2026	**Iceotope; Two Seas Capital, Barclays Climate Ventures, British Business Bank**: 26 milyon dolar B serisi değerleme açıklanmadı; 228 patent; OEM lisans modeli; tutar Iceotope sitesinde doğrulandı, yatırımcı listesi ve 14 Mayıs tarihi Pulse 2.0'dan, bu turda açılmadı https://www.iceotope.com/partners/
2 Ekim 2024	**Submer; M&G, Planet First Partners, Norrsken VC, Mundi Ventures**: 55,5 milyon dolar C serisi yaklaşık 500 milyon dolar değerleme; bu turda açılmadı, doğrulanmadı https://techcrunch.com/2024/10/02/as-data-cent...
5 Eylül 2026	**Vodafone Türkiye, DAMAC Digital, İzmir**: 100 milyon dolar ilk faz 4 MW; 300 milyon dolar toplam 20 MW MW başına 15 ile 25 milyon dolar tesis yatırımı; hesap bizim. Doğrulandı. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle...
1 Ekim 2026	**Rönesans Altyapı, Digital Realty**: 3 milyar dolara kadar, 200 MW IT, Ankara ve İstanbul MW IT başına yaklaşık 15 milyon dolar; hesap bizim. Doğrulandı. https://www.forbes.com.tr/ekonomi/ronesans-ver...
3 Eylül 2026	**Ankara Data Hub**: 500 milyon dolar, 48 MW IT

MW IT başına yaklaşık 10,4 milyon dolar; bu turda açılmadı, doğrulanmadı
https://www.forbes.com.tr/forbes-studyo/veri-m...

2026

Örge Enerji, Turkcell Ankara veri merkezi: 4.950.000 Euro artı KDV, elektrik işleri ilk etap
alt yüklenici paket büyüklüğü örneği; yalnız arama özeti, sayfa 403, doğrulanamadı
https://fintables.com/borsa-haber-akisi/411a72...

Ocak 2022

Bursa AVM yağmur suyu sistemi, Uludağ Üniversitesi makalesi: 39.473 dolar
yılda 2.006 m3; m3 başına yaklaşık 20 dolar yatırım; akademik; bu turda açılmadı, doğrulanmadı
https://acikerisim.uludag.edu.tr/items/f552a18...

RAKAMLAR

Genelge 2026/9, RG 18 Ağustos 2026 sayı 33344; Genelge metninde MW ya da GW yok iddiası

Doğrulanamadı. PDF bu turda açıldı ama ikili veri döndü, metne çevrilemedi; dosya kaydedildi. Önceki turun 'tek sayfa, hedef yok, Eylem Planı sanayi.gov.tr'de' okuması teyit edilemedi. 1 GW hedefi için bağımsız dayanak: Forbes 1 Ekim 2026 ve Ekonomi Gazetesi 5 Eylül 2026 haberleri hedefi Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı'na ve 2030'a bağlıyor; tanım (IT yükü mü kurulu güç mü) yok.
resmi, metin okunamadı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08...
web, çalışmalarda yok

120 MW mevcut IT yükü, 150 MW gelecek, 32 mevcut artı 4 planlanan tesis, Ankara gelecek kapasitenin yaklaşık yüzde 70'i, 2026'ya kadar 200 milyon dolar yeni yatırım

ResearchAndMarkets Türkiye veri merkezi portföy raporu duyurusu, 27 Haziran 2025, bu turda doğrulandı. Danışmanlık verisi; kapsam kolokasyon tesisleri. Ekim 2025 notundaki 160 MW rakamı yalnız arama özeti, doğrulanamadı.
rapor aktarımı: https://www.suboptic.org/news/turkey-data-cent... web, çalışmalarda yok

250 MW veri merkezi kurulu gücü 2023; 500 MW 2028 düşük senaryo; tesislerin yüzde 56'sı Marmara

TESAB raporu aktarımı, 19 Haziran 2026, bu turda doğrulandı. 'Kurulu güç' ifadesi haberde geçiyor; IT yükü ile kurulu güç ayrımı haberde yapılmıyor, bu yorum bizim. Yüksek senaryo verilmiyor.
haber: https://www.ekonomigazetesi.com/haber/tesab-ra... web, çalışmalarda yok

94 MW, 14 tesis İstanbul; Equinix 27,8 MW 2 tesis; Türk Telekom 26 MW; Turkcell 24 MW; ENKA 10 MW yapımda, 2026 son çeyrek

Baxtel İstanbul pazar sayfası, tek kaynak, bu turda açılmadı; doğrulanmadı.
diger: https://baxtel.com/data-center/istanbul **web, çalışmalarda yok**

---

4 MW açıldı, 20 MW hedef, 100 milyon dolar ilk faz, 300 milyon dolar toplam, 7.500 m2, 650 üstü kabin, Tier 3, sismik izolatör; Türkiye 140 MW, 3 yılda 400 MW üstü, 2030 hedefi 1 GW

Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital İzmir, Ekonomi Gazetesi 5 Eylül 2026, bu turda doğrulandı. 140 MW 'güncel verilere göre' deniyor, kurum yok. Ortaklık yüzde 50-50 ayrı şirket. Soğutma teknolojisi yazılmıyor. 4 MW için 100 milyon dolar, MW başına 25 milyon dolar; 20 MW için 300 milyon dolar, MW başına 15 milyon dolar; bu hesaplar bizim.
haber: https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle... **web, çalışmalarda yok**

---

3 milyar dolar, 1 milyar Turkcell ve 2 milyar Google Cloud, Ankara'da üç ayrı yedekli merkez, hizmet 2028; Turkcell yeşil enerjiye 240 milyon dolar, 63 MW'tan 200 MW'a

Bloomberg HT, 26 Aralık 2025, bu turda doğrulandı. Haberde OSB, MW ve soğutma bilgisi yok. 'İlk kazma Mayıs 2026' ve 'ilk lokasyon OSB' Habertürk 8 Mart 2026 haberinden, bu turda açılmadı. Arama özetindeki Turkcell 50 MW aktif kapasite ve Örge 4.950.000 Euro sözleşmesi doğrulanamadı.
haber: https://www.bloomberght.com/turkcell-genel-mud... **web, çalışmalarda yok**

Slovakya Nové Mesto nad Váhom'da yaklaşık 22.000 m2 yeni

Vertiv basın bülteni 28 Eylül 2026, bu turda doğrulandı. Bülten son genişlemeleri İrlanda, İtalya, Hırvatistan, Malezya, Meksika ve ABD'de sayıyor; Türkiye yok. 26 Mayıs 2026 CoolChip CDU 2300 bülteni bu turda açılmadı.
firma: https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-... **web, çalışmalarda yok**

üretim alanı, 18 ile 24 ayda; 2027 ile 2029 arasında yüzlerce iş; sıvı soğutma ve güç ürünleri	
3,52 milyar dolar 2026, 20,39 milyar dolar 2032, yıllık yüzde 34,0; Ecolab CoolIT 4,75 milyar dolar Mart 2026, CoolIT yıllık satış yaklaşık 550 milyon dolar	MarketsandMarkets, Ekim 2026, bu turda doğrulandı. Danışmanlık tahmini. Sayfa lider oyuncu olarak Vertiv, Schneider, Supermicro, DCX ve CoolIT sayıyor. 4,75 milyar bölü 550 milyon yaklaşık 8,6 kat gelir çarpanı; hesap bizim. SemiAnalysis 3 GW'tan 40 GW'a aktarımı Iceotope bülteninden, bu turda açılmadı. rapor: https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsi... web, çalışmalarda yok
287,4 TWh sanayi fosil yakıt tüketimi 2021; gıda yüzde 8, kimya yüzde 8, tekstil yüzde 7, diğer yüzde 25; ısı talebinin yüzde 52'si ısı pompasına, yüzde 27'si elektrikli kazana uygun; 2053'te 90,1 TWh yerine 56,6 TWh elektrik; COP 2,5	Doğrulanamadı. SHURA PDF bu turda açıldı ama ikili veri döndü, metne çevrilemedi; dosya kaydedildi. Rakamlar önceki turun okuması; yeniden teyit gerekir. Dünya gazetesi 17 Ağustos 2023 aktarımı da bu turda açılmadı. rapor, metin okunamadı: https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2024/1... web, çalışmalarda yok
1.215 milyon m3 sanayi doğal gaz tüketimi Ekim	EPDK Ekim 2025 sektör raporu aktarımı, 17 Aralık 2025; bu turda açılmadı, doğrulanmadı. Yıllık 13 ile 15 milyar m3 ve 135 ile 155 TWh kaba hesabı bizim. resmi aktarımı: https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... web, çalışmalarda yok

2025, toplamın yüzde 34,6'sı	
850 milyon dolar yüzde 75 için, kalan yüzde 25 2028'de	Schneider Electric'in Motivair alımı, Ekim 2024. Sayfa önceki turda 403 verdi, bu turda açılmadı; doğrulanamadı. haber: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/sch... web, çalışmalarda yok
26 milyon dolar B serisi; 228 bekleyen, verilmiş ve kabul edilmiş patent; OEM ve ODM'ye IP lisansı, peşin lisans, birim başı telif ya da ikisinin bileşimi; üretim ortağın kendi tesisinde, mevcut ODM'sinde ya da Iceotope'un önerdiği ODM'de	Iceotope ortaklık sayfası bu turda doğrulandı; 26 milyon dolar sayfa başlığında geçiyor, 14 Mayıs 2026 tarihi ve yatırımcı listesi Pulse 2.0 haberinden, bu turda açılmadı. Önceki çalışmadaki 219 patent sayısı 228 olarak düzeltildi. firma: https://www.iceotope.com/partners/ web, çalışmalarda yok
39.473 dolar sistem bedeli, yılda 2.006 m3 yağmur suyu; 15,4 yıl ve 18 yıl geri ödeme	Bursa AVM örneği, Uludağ Üniversitesi makalesi, Ocak 2022; bu turda açılmadı, doğrulanmadı. Ekonomist 2021 yazısındaki 3 yıl iddiası da bu turda açılmadı. akademik: https://acikerisim.uludag.edu.tr/items/f552a18... web, çalışmalarda yok
bulunamadı	Türkiye gri su ve yağmur suyu sistemi pazar büyüklüğü ve üretici listesi; Türkiye sıvı soğutma pazarı; Türkiye sanayi buhar talebi TWh; TÜRKSAT ve Rönesans soğutma yüklenicisi; LiquidStack satın alma bedeli; Türk Telekom daldırma tankı üreticisi. Web'de yok. bulunamadı

DURUM

Çürütme turunda 12 kaynak açıldı. Veri merkezi talep tarafı sağlam: Rönesans Digital Realty (22 MW üstü IT 2028, Ankara ve İstanbul toplamında 200 MW IT ve 3 milyar dolara kadar), TÜRKSAT Gölbaşı (33 MVA, 2028 başı) ve Turkcell Google Cloud (3 milyar dolar, 2028) haberleri doğrulandı. Kapasite rakamları doğrulandı: 120 MW IT yükü (Haziran 2025), 140 MW (Eylül 2026, kaynaksız), 250 MW kurulu güç (2023). 1 GW 2030 hedefi iki haberde Eylem Planı'na bağlanıyor; Genelge

PDF'si metne çevrilemedi, Genelge'de MW olup olmadığı doğrulanamadı. Küresel pazar 3,52 ile 20,39 milyar dolar ve Ecolab CoolIT 4,75 milyar dolar doğrulandı; Schneider Motivair ve Trane LiquidStack doğrulanamadı. Vertiv'in Slovakya genişlemesi doğrulandı, Türkiye yok. Iceotope lisans modeli doğrulandı, patent sayısı 228. Su mevzuatı Resmî Gazete metniyle doğrulandı: yağmur suyu ve gri su yükümlülüğü 11 Mart 2025'te yürürlükte, YeS-TR 1 Ocak 2026, BIM ve yaşam döngüsü 1 Ocak 2027; birim bilet ve geri ödeme kaynakları bu turda açılmadı. SHURA PDF'si metne çevrilemedi; sanayi ısı rakamları doğrulanamadı. Yaprak ikincil bantta; gerekçe pazar kanıtına dayanıyor, MEKA uyumuna değil.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Iceotope ortaklık sayfasından OEM ve ODM lisans görüşmesi başlatılacak; aynı hafta Vertiv Türkiye ve Schneider Electric Türkiye Secure Power'a CDU, manifold ve soğutma skidleri için Ankara'da sac işleme, kaynak ve basınç testi alt yüklenicisi teklifi yazılacak
   MEKA iş geliştirme müdürü ve üretim müdürü · 13 Kasım 2026'ya kadar
2. Turkcell kurumsal satın alma, Rönesans Altyapı proje müdürlüğü ve TÜRKSAT Satınalma ile görüşme: mekanik ve soğutma paketlerinin ihale takvimi, ön yeterlik şartları; EKAP'ta TÜRKSAT idare filtresiyle haftalık takip
   MEKA satış direktörü · ilk görüşmeler 27 Kasım 2026'ya kadar, EKAP takibi Aralık 2026'dan itibaren haftalık
3. 2026/9 Genelge ve SHURA PDF'leri yerel PDF okuyucuyla açılıp metinleri çıkarılacak; Genelge'de MW ifadesi var mı, SHURA sanayi rakamları doğru mu teyit edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Eylem Planı belgesi ve 1 GW tanımı istenecek; TESAB'dan 250 MW tanımı sorulacak
   MEKA strateji uzmanı · 6 Kasım 2026'ya kadar
4. Prototip karar notu: 1 MW sınıfı CDU gövdesi, rack manifoldu ve kuru soğutucu skidi için malzeme, basınç testi düzeneği ve ISO 9001 ile basınçlı ekipman belge maliyeti çıkarılacak; 500 bin ile 1 milyon dolar bilet için yönetim kurulu notu
   MEKA Ar-Ge mühendisi ve mali işler · 18 Aralık 2026'ya kadar
5. Su tarafı için TSE ve İSKİD'den TS EN 16941-1 ve 16941-2 belgeli yerli üretici listesi alınacak; belge yoksa ithal paket sistem için bayilik ve montaj modeli, varsa ortak üretim değerlendirilecek; hedef müşteri listesi Ankara'da 2026 ruhsatlı AVM, otel ve kamu projeleri
   MEKA kalite müdürü · 4 Aralık 2026'ya kadar
6. Buharlı ısı pompası için Tetra Pak Türkiye ve Heaten ile temsilcilik ve lisanslı gövde üretimi görüşmesi; ETKB EVÇED'den sanayi buhar verisi; ilk pilot için Ankara OSB'de gıda ya da kimya tesisi adayı belirlenecek; karar 2027 ortasına ertelenecek
   MEKA Ar-Ge mühendisi · ön görüşmeler 29 Ocak 2027'ye kadar, karar 30 Haziran 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Tahmin, web kaynağı yok. Sıvı soğutma kontrat imalatı: temiz montaj alanı, basınç ve sızdırmazlık testi düzeneği, prototip CDU ve manifold, belgelendirme, 2 mühendis; ilk 24 ayda 500 bin ile 1 milyon dolar. Lisanslı ürün üretimine geçilirse 1 ile 3 milyon dolar ve bant 3'e çıkar. Su geri kazanımı 100 bin dolar altı bayilik ve montaj. Buharlı ısı pompası temsilciliği 300 bin dolar altı, pilot gövde üretimi 1 milyon doları aşar ve şimdilik önerilmiyor. Teknoloji küresel firmada. Yol: Iceotope tipi IP lisansı (peşin lisans ya da birim başı telif, üretim kendi tesiste; doğrulandı) ya da Vertiv, Schneider, Systemair için alt yüklenici imalat; Ankara'daki Rönesans, TÜRKSAT ve Turkcell kampüsleri yakınlık

avantajı. Su tarafında yalnız kurulabilir ama öncelik düşük. Isı pompasında Tetra Pak ya da Heaten temsilciliği ve ileride gövde üretimi.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (35)

Ortak adayı (10)

Vertiv EMEA üretimini Slovakya Nové Mesto nad Váhom'da 22.000 m2 büyütüyor, sıvı soğutma ve güç ürünleri, 18 ile 24 ay; son genişlemeler İrlanda, İtalya, Hırvatistan, Malezya, Meksika, ABD; Türkiye yok. Doğrulandı. CoolChip CDU 2300 bülteni bu turda açılmadı.
https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-...

Schneider Electric MarketsandMarkets sayfasında lider oyuncu olarak geçiyor; doğrulandı. Motivair yüzde 75 için 850 milyon dolar iddiası DCD sayfasından, 403, doğrulanamadı.
https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsi...

Iceotope 26 milyon dolar B serisi; 228 patent; OEM ve ODM'ye IP lisansı, peşin lisans, birim başı telif ya da ikisi; üretim ortağın tesisinde ya da ODM'de; en somut lisans kapısı. Doğrulandı.
https://www.iceotope.com/partners/

Submer Barcelona, 55,5 milyon dolar C serisi Ekim 2024; TechCrunch bu turda açılmadı, doğrulanmadı.
https://techcrunch.com/2024/10/02/as-data-cent...

Systemair Türkiye Dilovası fabrikasında veri merkezi soğutma üretimi iddiası Para Dergi'den; bu turda açılmadı, doğrulanmadı.
https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/...

Heaten ArcelorMittal Gent için Aralık 2025'te seçildi; bu turda açılmadı, doğrulanmadı.
https://heaten.com/news

Olvondo Technology ve Tetra Pak HighLift 200 derece buhar; Tetra Pak senaryosu yılda 162.000 Euro tasarruf, yatırım bedeli yok; bu turda açılmadı, doğrulanmadı.
https://www.tetrapak.com/insights/cases-articl...

Qpinch Kimyasal ısı transformatörü 210 dereceye, 15 MW; bu turda açılmadı, doğrulanmadı.
https://www.qpinch.com/

Systemair Dilovası fabrikasında veri merkezi soğutma cihazı üretip ihraç ediyor (31 Ağustos 2026 haberi, açılmadı), Türkiye ve Orta Doğu için kontrat üretici olunabilir.
https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/...

Olvondo HighLift ile helyumla 200 derece buhar üretiyor, Tetra Pak 9 Haziran 2025'te gıda sektörü için tek yetkili dağıtıcısı oldu, sayfa açılmadı.
https://businessnorway.com/solutions/highlift-...

Müşteri (12)

Rakip (6)

Kurum (6)

Emsal (1)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Haberlerdeki 1 Ocak 2026 yorumu nereden geliyor, uygulama hangi tarihi esas alıyor?** cevaplandı

Resmî Gazete 11 Mart 2025 sayı 32838 metni bu turda okundu. Madde 10: 57/A maddesine eklenen altıncı fıkra (kamu sağlık, eğitim, yurt ve hizmet binalarında 10.000 m2 ve üzeri için YeS-TR yeşil sertifika) 1 Ocak 2026'da; bina yaşam döngüsü analizi ve BIM fıkrası 1 Ocak 2027'de; diğer hükümler, yani yağmur suyu ve gri su beşinci fıkrası, yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Haberler iki tarihi karıştırdı. USUHAD başkanının Mart 2026 '2026 reformu' ifadesi önceki turdan, bu turda açılmadı.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03...

2 **1 GW BT yükü mü tesis gücü mü; genelge PDF'si okunmalı.** kısmen

Genelge PDF'si bu turda açıldı ama ikili veri döndü, metin okunamadı; önceki turun 'Genelge'de MW yok' okuması doğrulanamadı. Forbes 1 Ekim 2026 ve Ekonomi Gazetesi 5 Eylül 2026 haberleri 1 GW hedefini Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı'na ve 2030'a bağlıyor; Rönesans 200 MW'ın bu hedefin yaklaşık yüzde 20'si olduğunu söylüyor. Tanım hiçbir kaynakta yok. Sanayi.gov.tr plan sayfası önceki turda erişimi reddetti.
https://www.forbes.com.tr/ekonomi/ronesans-ver...

3 **250 MW ile 140 MW farkının tanımı ne?** kısmen

Bu turda doğrulandı: ResearchAndMarkets Haziran 2025'te 120 MW mevcut IT yükü ve 150 MW gelecek; Vodafone haberi Eylül 2026'da 140 MW, kaynak yok; TESAB 2023 için 250 MW kurulu güç. Fark IT yükü ile tesis kurulu gücü arasındaki tanım farkıyla açıklanabilir; bu yorum bizim, TESAB teyidi yok. Ekim 2025 160 MW rakamı doğrulanamadı.
https://www.ekonomigazetesi.com/haber/tesab-ra...

4 **Rönesans ve TÜRKSAT projelerinde sıvı soğutma var mı, soğutma ihalesi ne zaman?** görüşme gerekir

Forbes ve CNBC-e haberleri bu turda okundu; ikisinde de soğutma teknolojisi ve yüklenici yok. TÜRKSAT 1,5 yılda bitirip 2028 başında açmayı planlıyor, LEED Gold hedefi var. Turkcell kampüsünde Örge elektrik sözleşmesi iddiası yalnız arama özeti, doğrulanamadı; mekanik paketlerin 2027'de dağıtılacağı bizim çıkarımımız.
Kime: TÜRKSAT Satınalma, Rönesans Altyapı proje müdürlüğü, Turkcell kurumsal satın alma
https://www.cnbce.com/teknoloji/turkiyenin-yen...

5 **Küresel sıvı soğutma firmaları Türkiye'de üretim ortağı arıyor mu?** kısmen

Bu turda doğrulandı: Vertiv EMEA üretimini Slovakya'da 22.000 m2 büyütüyor ve son genişlemeleri İrlanda, İtalya, Hırvatistan, Malezya, Meksika ve ABD'de; Türkiye yok. Iceotope OEM ve ODM'ye IP lisansı veriyor: peşin lisans, birim başı telif ya da ikisi; üretim ortağın kendi tesisinde ya da ODM'de. Ecolab CoolIT alımı doğrulandı. Schneider Motivair ve Trane LiquidStack bu turda doğrulanamadı. Systemair Dilovası haberi bu turda açılmadı. Kimse Türkiye'de ortak aramıyor; başvuru bizden gidecek.
https://www.iceotope.com/partners/

6 **Türkiye sanayi buhar talebi kaç TWh?** kısmen

Buhar ayrımı hiçbir kaynakta yok. SHURA PDF'si bu turda metne çevrilemedi; 287,4 TWh, yüzde 48 sektör payı ve yüzde 52 uygunluk oranı doğrulanamadı. 70 TWh civarı teknik potansiyel hesabı bu doğrulanmamış rakamlara dayanıyor. EPDK aktarımı bu turda açılmadı.
https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2024/1...

7 **Sanayi ısı pompasına Türkiye'de teşvik var mı?** kısmen

Isı pompasına özel teşvik bulunamadı. ETKB VAP yüzde 30 hibe ve 15 milyon TL tavan önceki turdan, enerji.gov.tr bu turda açılmadı. SHURA'nın elektrik gaz fiyat oranı 2,0 ve başabaş COP 1,5 hesapları bu turda doğrulanamadı.
https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi...

8 **Türk Telekom daldırma tankını kim üretti?** görüşme gerekir

Karar haberi önceki turda okundu, bu turda açılmadı: Türk Telekom sistemi kendi mühendisleriyle geliştirdiğini söylüyor, üretici ve kapasite vermiyor. Doğrulanmadı.
Kime: Türk Telekom veri merkezi operasyon müdürlüğü
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/turk-t...

9 **Buharlı ısı pompası geri ödemesi gerçekte kaç yıl?** kısmen

Bağımsız kurulum verisi yok. Tetra Pak HighLift senaryosu (5.900 MWh gaz yerine 2.800 MWh elektrik, yılda 162.000 Euro tasarruf, yatırım bedeli yok) önceki turdan, bu turda açılmadı. 2 ile 4 milyon Euro'luk sistem için bu tasarrufla geri ödeme 12 ile 25 yıl; hesap bizim.
https://www.tetrapak.com/insights/cases-articl...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: 1 GW BT yükü mü tesis gücü mü; genelge PDF'si okunmalı.
- Kısmen cevaplandı: 250 MW ile 140 MW farkının tanımı ne?
- Görüşme gerekir: Rönesans ve TÜRKSAT projelerinde sıvı soğutma var mı, soğutma ihalesi ne zaman? (TÜRKSAT Satınalma, Rönesans Altyapı proje müdürlüğü, Turkcell kurumsal satın alma)
- Kısmen cevaplandı: Küresel sıvı soğutma firmaları Türkiye'de üretim ortağı arıyor mu?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye sanayi buhar talebi kaç TWh?
- Kısmen cevaplandı: Sanayi ısı pompasına Türkiye'de teşvik var mı?
- Görüşme gerekir: Türk Telekom daldırma tankını kim üretti? (Türk Telekom veri merkezi operasyon müdürlüğü)
- Kısmen cevaplandı: Buharlı ısı pompası geri ödemesi gerçekte kaç yıl?

RİSKLER

- Veri merkezi projeleri şebeke bağlantısı ve elektrik maliyeti yüzünden kayabilir; TÜRKSAT takviminin 2027'den 2028 başına kaydığı iddiası bu turda doğrulanamadı; 1 GW hedefi bütçe değil, haberlerde Eylem Planı hedefi olarak geçiyor.
- Küresel tedarikçiler Türkiye'de ortak aramıyor; Vertiv Slovakya, İrlanda, İtalya ve Hırvatistan'a yatırıyor; alt yüklenici payı sac, kaynak ve montajla sınırlı kalırsa brüt marj yüzde 15 ile 25 bandında kalır.
- Türkiye sıvı soğutma ve veri merkezi soğutma pazarı için resmi rakam yok; iş planı danışmanlık raporu ve haber üzerine kurulu; kapasite rakamları 120 ile 250 MW arasında tanıma göre değişiyor ve 140 MW rakamının kaynağı yok.
- Su geri kazanımı birim bileti 40 bin dolar civarı tek akademik örnekten ve bu turda doğrulanmadı; pazar parçalı; mevzuat yalnız yeni ve eşik üstü yapıları kapsıyor, depo ihtiyacı 7 m3 altındaysa yükümlülük yok; yüklenici en ucuzu seçer.
- Buharlı ısı pompasında hiçbir oyuncunun 2025 sonrası sipariş ya da fon haberi bulunmadı; SHURA potansiyel rakamları bu turda doğrulanamadı; Türkiye'de pilot yok; sanayi gaz fiyatı düşük kalırsa talep oluşmaz.
- Kaynak kalitesi: su mevzuatı resmi metinle doğrulandı; Genelge ve SHURA PDF'leri metne çevrilemedi; pazar verisi haber ve firma beyanı; emsallerden Schneider Motivair ve Trane LiquidStack doğrulanamadı, LiquidStack bedeli açıklanmadı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

2 Ekim 2024	Submer 55,5 milyon dolar C serisi, yaklaşık 500 milyon dolar değerleme; bu turda açılmadı https://techcrunch.com/2024/10/02/as-data-center-usage-heats-up-submer-raises-55-5m-to-cool-things-down
11 Mart 2025	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği Resmî Gazete 32838; yağmur suyu ve gri su yükümlülüğü (57/A beşinci fıkra) yayım tarihinde yürürlükte; doğrulandı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250311-1.htm
4 Aralık 2025	Heaten, ArcelorMittal Gent için EU HURRICANE projesinde HeatBooster HBL16 tedarikçisi seçildi; bu turda açılmadı https://heaten.com/news/turning-steelmaking-heat-into-clean-power-for-the-community
26 Aralık 2025	Turkcell ve Google Cloud Ankara'da üç yedekli merkezden oluşan 3 milyar dolarlık hiper ölçekli veri merkezini açıkladı, hizmet 2028; doğrulandı https://www.bloomberght.com/turkcell-genel-muduru-koc-turkiye-ye-ilk-hiper-olcekli-veri-merkezini-getiriyoruz-3764876

1 Ocak 2026	Kamu sağlık, eğitim, yurt ve hizmet binalarında 10.000 m2 ve üzeri için YeS-TR yeşil sertifika zorunluluğu yürürlükte; doğrulandı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250311-1.htm
Ocak 2026	Türk Telekom Esenyurt sıvı daldırma soğutma sistemi canlı işletime alındı; bu turda açılmadı https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/turk-telekomdan-veri-merkezlerinde-yerli-teknoloji-hamlesi-esenyurtta-2037058
17 Şubat 2026	Trane Technologies LiquidStack'i satın alma anlaşması duyuruldu, bedel açıklanmadı; bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://cablinginstall.com/data-center/press-release/55357943/trane-technologies-to-acquire-liquidstack-to-expand-end-to-end-data-center-thermal-management-portfolio
Mart 2026	Ecolab CoolIT Systems'i 4,75 milyar dolara satın almayı kabul etti; CoolIT yıllık satış yaklaşık 550 milyon dolar; doğrulandı https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/ai-data-center-liquid-cooling-companies.asp
14 Mayıs 2026	Iceotope 26 milyon dolar B serisi; tutar Iceotope sitesinde doğrulandı, tarih Pulse 2.0'dan, bu turda açılmadı https://www.iceotope.com/partners/
Mayıs 2026	Turkcell Google Cloud Ankara OSB veri merkezi ilk kazma; bu turda açılmadı https://www.haberturk.com/turkcell-ve-google-cloud-yatiriminda-veri-merkezi-icin-ilk-kazma-mayista-vuruluyor-3868012-teknoloji
26 Mayıs 2026	Vertiv CoolChip CDU 2300 ve sıra manifoldları EMEA'da satışa çıktı; bu turda açılmadı https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-events/news-releases/2026/vertiv-expands-liquid-cooling-portfolio-in-emea-to-accelerate-ai-ready-data-centre-deployments/
16 Haziran 2026	GEA Türk Tuborg İzmir sanayi ısı pompasını duyurdu; bu turda açılmadı https://www.gea.com/tr/news/trade-press/2026/first-industrial-heat-pump-tuerk-turborg/
19 Haziran 2026	TESAB raporu: 2023 kurulu güç 250 MW, 2028 düşük senaryo 500 MW; doğrulandı https://www.ekonomigazetesi.com/haber/tesab-raporu-turkiyenin-veri-merkezi-olmak-icin-firsati-var-81498
22 Temmuz 2026	TÜRKSAT Gölbaşı veri merkezi temeli; 33 MVA, 35.300 m2, 6.300 m2 beyaz alan, 1,5 yıl yapım, 2028 başı hizmet; doğrulandı https://www.cnbce.com/teknoloji/turkiyenin-yeni-dijital-kalesi-olacak-turksat-golbasi-veri-merkezinin-temeli-torenle-atildi-h33610
18 Ağustos 2026	2026/9 Genelge Resmî Gazete 33344; PDF metne çevrilemedi, içerik doğrulanamadı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260818-8.pdf
5 Eylül 2026	Vodafone ve DAMAC İzmir 4 MW faz açıldı; Türkiye 140 MW, 3 yılda 400 MW üstü, 2030 hedefi 1 GW; doğrulandı https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/vodafone-turkiye-ve-damactan-veriye-300-milyon-dolar-yatirim-86886
28 Eylül 2026	Vertiv Slovakya Nové Mesto nad Váhom'da yaklaşık 22.000 m2 üretim alanı genişletmesini açıkladı, 18 ile 24 ay; doğrulandı https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-events/corporate-news/2026/vertiv-strengthens-emea-power-and-cooling-manufacturing-capacity-to-help-customers-reduce-time-to-token-and-accelerate-ai-deployment/

1 Ekim 2026	Rönesans ve Digital Realty Ankara Temelli 22 MW üstü IT ilk faz 2028; Ankara ve İstanbul toplamında 200 MW IT ve 3 milyar dolara kadar; doğrulandı https://www.forbes.com.tr/ekonomi/ronesans-veri-merkezi-devi-digital-realty-yi-turkiye-ye-getiriyor
2026 son çeyrek	ENKA İstanbul 10 MW veri merkezi devreye alma tahmini; bu turda açılmadı https://baxtel.com/data-center/istanbul
1 Ocak 2027	Bina yaşam döngüsü analizi ve BIM hükümleri yürürlüğe girecek; doğrulandı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250311-1.htm
2028	Rönesans Temelli ilk faz, TÜRKSAT Gölbaşı başı, Turkcell Google Cloud Ankara devreye alma; üçü doğrulandı. Schneider Motivair kalan yüzde 25 alımı doğrulanamadı https://www.forbes.com.tr/ekonomi/ronesans-veri-merkezi-devi-digital-realty-yi-turkiye-ye-getiriyor

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma 2026/9 Genelge'yi okuduğunu ve içinde MW ya da GW olmadığını yazıyordu. Bu turda PDF açıldı ama ikili veri döndü; iddia doğrulanamadı. 1 GW hedefi Forbes ve Ekonomi Gazetesi haberlerinde Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı'na bağlanıyor.
- Önceki çalışma SHURA raporunu 24 sayfa okuduğunu yazıyordu. Bu turda PDF metne çevrilemedi; 287,4 TWh ve yüzde 52 gibi rakamlar doğrulanamadı.
- Türkiye kapasitesi için rakamlar: 120 MW IT yükü Haziran 2025 (doğrulandı), 140 MW Eylül 2026 (doğrulandı, kaynağı yok), 250 MW kurulu güç 2023 (doğrulandı), 160 MW Ekim 2025 (doğrulanamadı). IT yükü ile kurulu güç farkı bunu açıklayabilir ama hiçbir kaynak tanım yazmıyor.
- Önceki çalışma Rönesans'ın 200 MW IT hedefini Ankara Temelli'ye bağlıyordu; Forbes metni 200 MW ve 3 milyar doları Ankara ve İstanbul toplamı olarak veriyor.
- Önceki çalışma Iceotope için 219 patent yazıyordu; ortaklık sayfası 228 bekleyen, verilmiş ve kabul edilmiş patent diyor.
- Önceki çalışma Google Cloud için '10 yılda 2 milyar dolar Türkiye bölgesi planı' yazıyordu ve Bloomberg HT'yi kaynak gösteriyordu; sayfada bu ifade yok, silindi.
- Önceki çalışmada yerel imalat havuzu 40 ile 90 milyon dolar yazılmıştı; aynı varsayımlarla (6 milyar dolar x yüzde 15 x yüzde 15) üst sınır 135 milyon dolar çıkıyor, düzeltildi.
- Önceki çalışmanın geri ödeme alanı yıl 3 brüt kârını 1 milyon dolar, ana metin 900 bin dolar yazıyordu; 900 bin dolar olarak eşitlendi.
- Su sistemleri geri ödemesi: Bakanlık kaynaklı 2021 yazısı 3 yıl, Uludağ Üniversitesi çalışmaları 15,4 ve 18 yıl; ikisi de bu turda açılmadı.
- Önceki çalışma Turkcell Google Cloud anlaşmasını Temmuz 2026'ya tarihlemişti; Bloomberg HT 26 Aralık 2025 haberi doğrulandı.
- Türkiye veri merkezi kapasitesi: TESAB (2023) ve Cumhurbaşkanı (30 Haziran 2025) yaklaşık 250 MW diyor; Vodafone DAMAC haberi 5 Eylül 2026'da 140 MW diyor (bu turda doğrulanmadı); tanım farkı olabilir. Yeşil Haber 1 GW hedefinin de BT yükü mü tesis gücü mü olduğunun net olmadığını yazıyor.
- Yağmur suyu ve gri su zorunluluğunun yürürlük tarihi: Resmî Gazete 11 Mart 2025 Madde 10'a göre 57/A beşinci fıkra yayım tarihinde yürürlüğe girdi; 1 Ocak 2026 yalnız altıncı fıkra (YeS-TR) için. İstiklal, Diken ve Dünya haberleri 1 Ocak 2026'dan sonra yapılacak binalar diyor. Resmî metin esas alındı; haberlerin yorumu hatalı ya da başka bir uygulama yazısına dayanıyor olabilir.
- Heaten kapasite ifadesi çözüldü: ünite başına 1 ile 10 MWth, paralel ya da kaskad sistemle 1 ile 50+ MWth. Çelişki değil, iki ayrı ölçek.
- Buharlı ısı pompası geri ödeme süresi: Heaten firma sitesi 2 ile 4 yıl diyor; Beyond Tomorrow teşviksiz 7 ile 12 yıl, teşvikli 4 ile 6 yıl diyor. İkisi de zayıf kaynak (firma beyanı ve kaynaksız genel site).

- Eski çalışma 1 GW hedefini 2025 kaynağına bağlıyordu; hedef 18 Ağustos 2026 tarihli genelgeyle resmîleşti (Yeşil Haber aktarımıyla doğrulandı).
- 04 ve 05 veri merkezi kapasitesi için bugün yaklaşık 250 MW diyor. 15 Ekim 2026 web taramasında bu rakam TESAB raporunda 2023 sonu verisi olarak geçiyor. Güncel kapasite daha yüksek olabilir; rakam güncellenmeli.
- 04 ve 05, 1 GW hedefinin genelgeyle resmîleştiğini yazıyor. Web taramasında genelge metni bulunamadı; hedef 2026 ile 2030 Yapay Zekâ Vizyonu ve Eylem Planı'na bağlanıyor. 04 kaynak 13 ve 05 kaynak 20 aynı yesilhaber haberi; genelgenin numarası ve kurumu doğrulanmalı.
- 05, 2026'dan beri gri su zorunlu diyor; 04 tarihi 1 Ocak 2026 diye veriyor. Web kaynaklarına göre zorunluluk yalnız 1 Ocak 2026 sonrası ruhsat alan yeni binalar için, mevcut binalar muaf. 04 ve 05 bu kısıtı yazmıyor; pazar büyüklüğünü doğrudan etkiler.
- 04 ve 05 sıraları farklı: 04'te 7 iş içinde 4., 5., 6.; 05'te 12 iş içinde 7., 8., 9. Fark, 05'e Novator, Pyramp ve tavuk gübresinin bu üçün önüne eklenmesinden; göreli sıra aynı.
- 04, ısı pompasının termal bataryayla aynı müşteriye satılacağını ve birlikte düşünülmesi gerektiğini yazıyor. Isı pompasının termal bataryaya rakip mi tamamlayıcı mı olduğu 04 ve 05'te yok; termal batarya dosyaları 07 ve 08 ile karşılaştırılmalı.
- 05, tavuk gübresi için bize uyan ekipman sayıyor; veri merkezi soğutma için de yerli üretilebilir diyor. İkisinin karar ağacında aynı dalda olup olmadığı 04 ve 05'ten çıkmaz; dal yerleştirmesi yönetimin kararı.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 05 (7 Bina su geri kazanımı, 8 Veri merkezi sıvı soğutma, 9 Buharlı sanayi ısı pompası; Harita konumları; kaynaklar 19, 20, 21; Mehmet Bey'e iki soru, 27 Eylül 2026) · 04 (Sayfa 1 üst şerit %36 ve 1 GW; Sonrakiler 4, 5, 6; Girişim dergilerini taramak cevabı; Harita konumları; Sayfa 2 Mehmet Bey'e üç soru, B Doğrudan melek yatırım, İlk ay yapılabilecekler, 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): 2026/9 Genelge; bu turda açıldı, ikili veri döndü, metin okunamadı; içerik doğrulanamadı · PAİY değişikliği 11 Mart 2025; eşikler ve yürürlük maddesi; bu turda doğrulandı · SHURA yönetici özeti; bu turda açıldı, metne çevrilemedi; rakamlar doğrulanamadı · EPDK Ekim 2025 aktarımı; bu turda açılmadı · EPDK rapor listesi; önceki turda PDF metne çevrilemedi; bu turda açılmadı · ResearchAndMarkets 27 Haziran 2025; 120 MW IT, 150 MW gelecek, 32 artı 4 tesis, Ankara yüzde 70; bu turda doğrulandı · İstanbul 14 tesis 94 MW; bu turda açılmadı · Vodafone DAMAC İzmir, 5 Eylül 2026; 140 MW, 400 MW, 1 GW; bu turda doğrulandı · Turkcell Google Cloud 3 milyar dolar, 26 Aralık 2025; bu turda doğrulandı · İlk kazma Mayıs 2026, Ankara OSB; bu turda açılmadı · Örge Turkcell 4,95 milyon Euro; sayfa 403, doğrulanamadı · Rönesans Digital Realty, 1 Ekim 2026; 22 MW üstü, 200 MW iki şehir, 3 milyar dolar, 1 GW Eylem Planı; bu turda doğrulandı · TÜRKSAT Gölbaşı temel, 22 Temmuz 2026; 33 MVA, 35.300 m2, 2028 başı; bu turda doğrulandı · DC Atlas: Khazna 100 MW, Ankara Data Hub 48 MW; reklam iş birliği; bu turda açılmadı · TESAB 250 MW kurulu güç 2023, 500 MW 2028; bu turda doğrulandı · Türk Telekom daldırma soğutma; bu turda açılmadı · CoolChip CDU 2300, 26 Mayıs 2026; bu turda açılmadı · Slovakya 22.000 m2 genişletme, 28 Eylül 2026; bu turda doğrulandı · OEM ve ODM lisans modeli, 228 patent, 26 milyon dolar; bu turda doğrulandı · Iceotope 26 milyon dolar, 14 Mayıs 2026; bu turda açılmadı · Submer 55,5 milyon dolar; bu turda açılmadı · Trane LiquidStack, 17 Şubat 2026; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Schneider Motivair 850 milyon dolar; sayfa 403, doğrulanamadı · Küresel pazar 3,52 ile 20,39 milyar dolar, yüzde 34; Ecolab CoolIT 4,75 milyar, 550 milyon satış; Ekim 2026; bu turda doğrulandı · Systemair Dilovası, 31 Ağustos 2026; bu turda açılmadı · USUHAD, 3 Mart 2026; bu turda açılmadı · Bakanlık 10 milyar TL tasarruf hedefi, 3 yıl geri ödeme iddiası, Nisan 2021; bu turda açılmadı · Bursa AVM 39.473 dolar, 2.006 m3, 2022; bu turda açılmadı · Yağmur suyu rehber ve mevzuat geçmişi; bu turda açılmadı · Yüzde 30 su tasarrufu iddiası, 2021; bu turda açılmadı · HighLift senaryoları; bu turda açılmadı · ArcelorMittal Gent, 4 Aralık 2025; bu turda açılmadı · Heaten haber listesi; bu turda açılmadı · Qpinch ürün sayfası; bu turda açılmadı · Spilling; bu turda açılmadı · MAN BASF 120 MW fizibilite, 2022; bu turda açılmadı · MAN Vicinity Boston, 2023; bu turda açılmadı · Siemens Energy ısı pompası sayfası; bu turda açılmadı · GEA Türk Tuborg, 16 Haziran 2026; bu turda açılmadı · AtmosZero sitesi; bu turda açılmadı · SHURA rapor aktarımı, 17 Ağustos 2023; bu turda açılmadı · VAP yüzde 30, 15 milyon TL; bu turda açılmadı · KOSGEB Yeşil Sanayi; bu turda açılmadı

Doğrulama notları (88)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.